

Nama : Esy Aulia Tri Ananta

NRP : 3125522006

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

A. Bagian A – Audit Desain P6

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan
Person	Class biasa	Abstract class	Person hanya mewakili konsep umum pengguna klinik dan tidak boleh diinstansiasi langsung
tampilkanPeran()	Method biasa	Abstract method	Setiap subclass (Pasien dan Dokter) wajib mengimplementasikan peran spesifiknya masing-masing.
DapatInformasi (Interface)	Belum ada	interface	Kontrak perilaku tambahan untuk menampilkan informasi khusus yang diterapkan pada class tertentu.

B. Bagian B - Class Diagram (UML Sederhana)

<<abstract>>

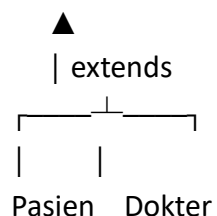
Person

- nama: String

+ getName(): String

+ abstract tampilkanPeran(): void

+ tampilkanData(): void



C. Bagian C – Implementasi Abstract Class

1. Person.java

```
Person.java X
Person.java
1 public abstract class Person {
2     private String nama;
3
4     public Person(String nama) {
5         this.nama = nama;
6     }
7
8     public String getNama() {
9         return nama;
10    }
11
12    public void setNama(String nama) {
13        this.nama = nama;
14    }
15
16    // Abstract Method yang wajib di-override oleh subclass
17    public abstract void tampilkanPeran();
18
19    public void tampilkanData() {
20        System.out.println("Nama: " + nama);
21    }
22 }
```

2. Pasien.java

```
Person.java Pasien.java X
Pasien.java > Pasien
1 public class Pasien extends Person {
2     private String idPasien;
3     private String keluhan;
4     private RekamMedis rekamMedis;
5
6     public Pasien(String idPasien, String nama, String keluhan) {
7         super(nama);
8         this.idPasien = idPasien;
9         this.keluhan = keluhan;
10        this.rekamMedis = new RekamMedis("RM-" + idPasien, "Catatan awal keluhan: " + keluhan);
11    }
12
13    public String getIdPasien() { return idPasien; }
14    public String getKeluhan() { return keluhan; }
15    public RekamMedis getRekamMedis() { return rekamMedis; }
16
17    @Override
18    public void tampilkanPeran() {
19        System.out.println("Peran: Pasien Klinik");
20    }
21
22    @Override
23    public void tampilkanData() {
24        System.out.println("ID Pasien: " + idPasien);
25        System.out.println("Nama Pasien: " + getNama());
26        System.out.println("Keluhan: " + keluhan);
27        rekamMedis.tampilkanInfoMedis();
28    }
29 }
```

3. Dokter.java

```
Dokter.java > Dokter
1  public class Dokter extends Person {
2      private String idDokter;
3      private String spesialis;
4
5      public Dokter(String idDokter, String nama, String spesialis) {
6          super(nama);
7          this.idDokter = idDokter;
8          this.spesialis = spesialis;
9      }
10
11     public String getIdDokter() { return idDokter; }
12     public String getSpesialis() { return spesialis; }
13
14     @Override
15     public void tampilkanPeran() {
16         System.out.println(x: "Peran: Dokter Spesialis");
17     }
18
19     @Override
20     public void tampilkanData() {
21         System.out.println("ID Dokter: " + idDokter);
22         System.out.println("Nama Dokter: " + getNama());
23         System.out.println("Spesialis: " + spesialis);
24     }
25 }
```

D. Bagian D – Implementasi Subclass

```

Pasien.java > Pasien
1  public class Pasien extends Person {
2      private String idPasien;
3      private String keluhan;
4      private RekamMedis rekamMedis;
5
6      public Pasien(String idPasien, String nama, String keluhan) {
7          super(nama);
8          this.idPasien = idPasien;
9          this.keluhan = keluhan;
10         this.rekamMedis = new RekamMedis("RM-" + idPasien, "Catatan awal keluhan: " + keluhan);
11     }
12
13     public String getIdPasien() {
14         return idPasien;
15     }
16
17     public String getKeluhan() {
18         return keluhan;
19     }
20
21     public RekamMedis getRekamMedis() {
22         return rekamMedis;
23     }
24
25     @Override
26     public void tampilkanPeran() {
27         System.out.println(x: "Peran: Pasien Klinik");
28     }
29
30     @Override
31     public void tampilkanData() {
32         System.out.println("ID Pasien : " + idPasien);
33         System.out.println("Nama Pasien : " + getNama());
34         System.out.println("Keluhan : " + keluhan);
35         rekamMedis.tampilkanInfoMedis();
36     }
37 }

```

E. Bagian F – Pengujian Polymorphism

```
Person.java Pasien.java Main.java X Dokter.java DapatDiingatkan.java
Main.java > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println(x: "=== TEST MODUL 7: ABSTRACT CLASS & INTERFACE ===");
5
6         // 1. Menggunakan Polymorphism melalui Abstract Class Reference
7         Person p1 = new Pasien(idPasien: "P001", nama: "Esy Aulia", keluhan: "Demam Berdarah");
8         Person p2 = new Dokter(idDokter: "D001", nama: "dr. Ahmad, Sp.PD", spesialis: "Penyakit Dalam");
9
10        p1.tampilkanPeran();
11        p2.tampilkanPeran();
12
13        System.out.println(x: "\n=== TEST POLYMORPHIC COLLECTION ===");
14        Person[] daftarPerson = {
15            new Pasien(idPasien: "P002", nama: "Budi Santoso", keluhan: "Flu Batuk"),
16            new Dokter(idDokter: "D002", nama: "dr. Siti, Sp.A", spesialis: "Anak")
17        };
18
19        for (Person p : daftarPerson) {
20            p.tampilkanPeran();
21            p.tampilkanData();
22            System.out.println(x: "-----");
23        }
24
25        System.out.println(x: "\n=== TEST INTERFACE ===");
26        DapatDiingatkan pasienPeningat = new Pasien(idPasien: "P003", nama: "Ani Rahma", keluhan: "Sakit Kepala");
27        pasienPeningat.kirimPeningatJadwal();
28    }
}
```

HASIL PENGUJIAN

```
PS D:\SEMESTER3\Pemrograman Berorientasi Objek\P7_3125522006_ESY AULIA\src> javac *.java
PS D:\SEMESTER3\Pemrograman Berorientasi Objek\P7_3125522006_ESY AULIA\src> java Main
=== TEST MODUL 7: ABSTRACT CLASS & INTERFACE ===
Peran: Pasien Klinik
Peran: Dokter Spesialis

=== TEST POLYMORPHIC COLLECTION ===
Peran: Pasien Klinik
ID Pasien : P002
Nama Pasien : Budi Santoso
Keluhan : Flu Batuk
-> [Rekam Medis ID: RM-P002 | Catatan: Catatan awal keluhan: Flu Batuk]
-----
Peran: Dokter Spesialis
ID Dokter: D002
Nama Dokter: dr. Siti, Sp.A
Spesialis: Anak
-----

=== TEST INTERFACE ===
Peningat: Pasien Ani Rahma memiliki jadwal kontrol kesehatan.
```